Escalier quart-d-vif

Escalier quart tournant droit · 15 hauteurs de 180,0 mm · giron 262,0 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**2 900 mm**
Longueur côté arrivée	**1 800 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie	**2 550 mm × 1 845 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Marches balancées	**7 · progressivité 60 %**
Tour	**marches 7 à 13 · 1 260 mm à 2 340 mm**

CONTRÔLES

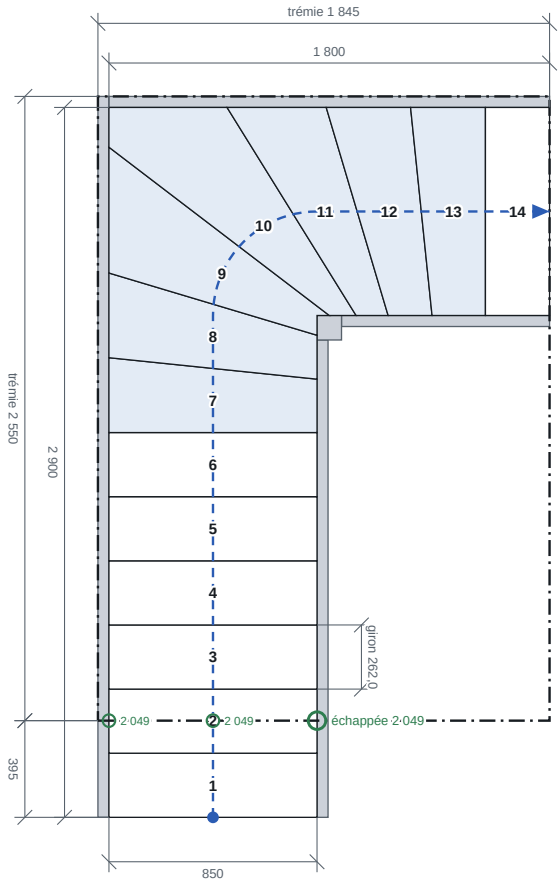
Hauteur de marche	**180,0 mm**	**Bon**
Giron	**262,0 mm**	**Bon**
Blondel 2h + g	**622 mm**	**Bon**
Pente	**34,5 °**	**Bon**
Échappée jour	**2 049 mm**	**Bon**
Échappée foulée	**2 049 mm**	**Bon**
Échappée mur	**2 049 mm**	**Bon**
Giron mini au jour	**109 mm**	**Bon**

REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Giron côté jour de 109 mm : au-dessus des 100 mm, mais beaucoup visent 120 à 150 mm au collet ; 8 marches balancées donnent 120 mm au moins.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 2 480 mm côté départ, avec 1 845 mm côté arrivée.
- Pas de garde-corps : côté vide, il en faut un dès 1 m de chute (main courante à 900 mm au moins, NF P01-012). Rien à faire si l'escalier est entre deux murs ou si le garde-corps est posé à part.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN



Bois et fiche des marches

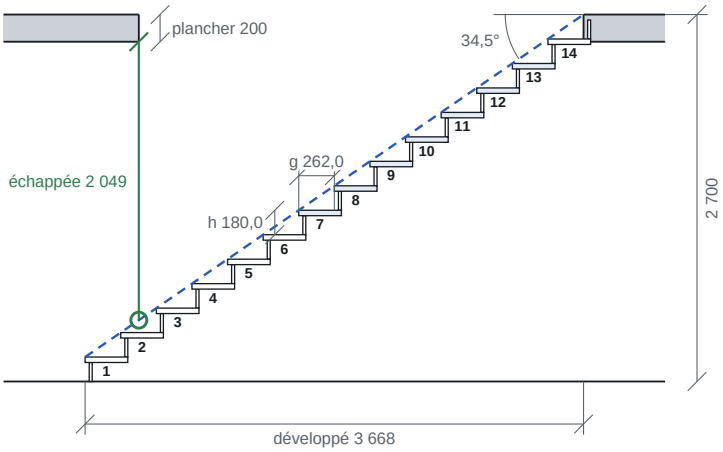
BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Rayon du nez	**vif**
Contremarches	**22 mm**

LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**340 mm**
Hauteur du limon de jour	**470 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,0 mm**
Garde-corps	**aucun**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE



FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	180,0	262,0	262,0	262,0	850,0
2	360,0	262,0	262,0	262,0	850,0
3	540,0	262,0	262,0	262,0	850,0
4	720,0	262,0	262,0	262,0	850,0
5	900,0	262,0	262,0	262,0	850,0
6	1 080,0	262,0	262,0	262,0	850,0
7	1 260,0	218,2	262,0	305,8	850,0
8	1 440,0	179,3	262,0	345,9	854,5
9	1 620,0	130,9	262,0	514,1	887,2
10	1 800,0	109,4	262,0	644,8	1 132,8
11	1 980,0	130,9	262,0	405,2	1 000,2
12	2 160,0	179,3	262,0	344,6	886,8
13	2 340,0	218,2	262,0	305,8	854,5
14	2 520,0	262,0	262,0	262,0	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/2	1	2 558	454	45
Limon de jour 2/2	1	1 520	418	45
Limon de mur 1/2	1	3 500	486	45
Limon de mur 2/2	1	2 130	434	45
Marches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14	7	880	314	40
Marche 7	1	880	360	40
Marche 8	1	927	401	40
Marche 9	1	1 202	562	40
Marche 10	1	1 405	466	40
Marche 11	1	1 131	395	40
Marche 12	1	984	384	40
Marche 13	1	913	358	40
Contremarches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15	9	880	140	22
Contremarches 8, 13	2	887	140	22
Contremarche 9	1	926	140	22
Contremarche 10	1	1 285	140	22
Contremarche 11	1	1 050	140	22
Contremarche 12	1	925	140	22
Poteau	1	2 040	100	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,466 m³ de chêne, soit environ 330 kg (710 kg/m³).

FABRICATION

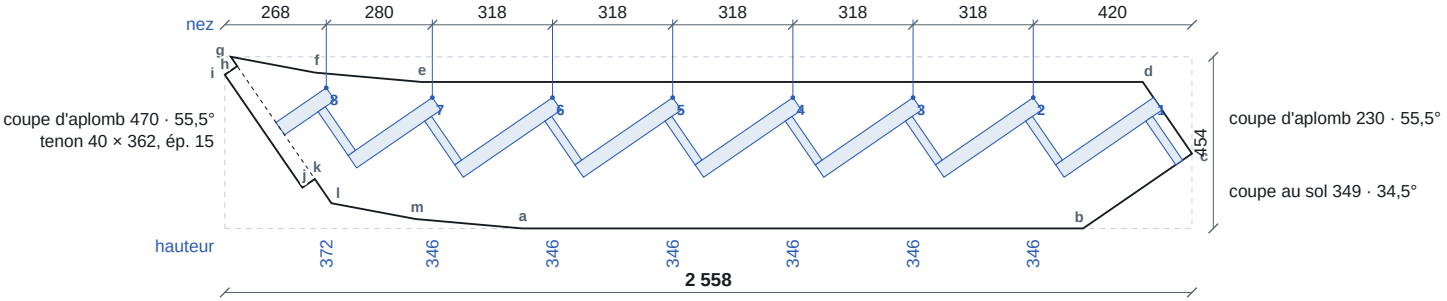
- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 470 mm).
- Toutes les pièces tiennent dans un plateau de 5 000 × 600 mm.

Limons

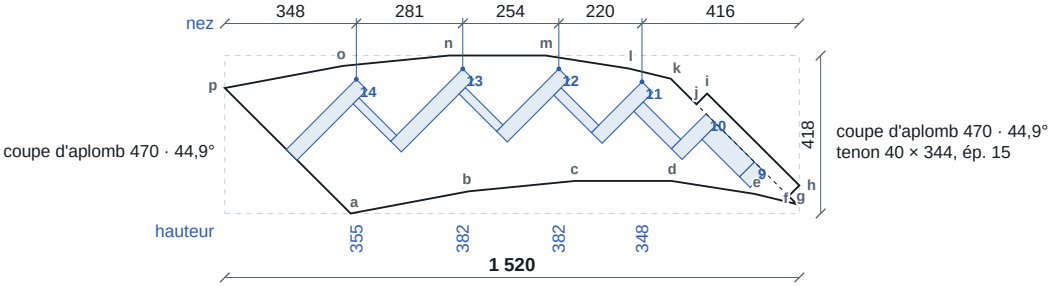
Escalier quart-d-vif
Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:20

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,0 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

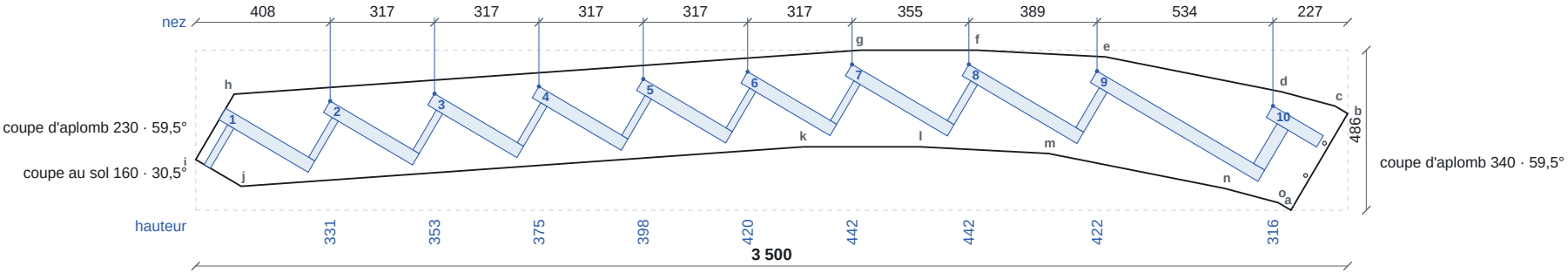
Limon de jour 1/2 2 558 × 454 × 45



Limon de jour 2/2 1 520 × 418 × 45



Limon de mur 1/2 3 500 × 486 × 45



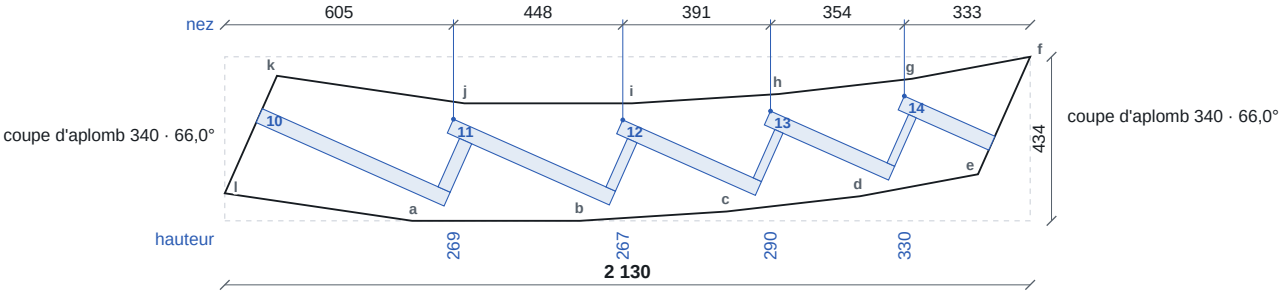
2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 3 372, y 105 ; x 3 429, y 203.

Limons

Escalier quart-d-vif
Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:20

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,0 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 2/2 2 130 × 434 × 45



Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 40 mm plus bas (marche et jeu).
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de jour 1/2

2 558 × 454 × 45 · dessus de marche à 34,5° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 687 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
8	268	372	135	280	30	54
7	549	346	326	193	30	52
6	867	346	608	168	30	52
5	1 185	346	926	168	30	52
4	1 502	346	1 244	168	30	52
3	1 820	346	1 562	168	30	52
2	2 138	346	1 879	168	30	52
1 *	2 456	346	2 197	168	30	52

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	787	0
b	2 270	0
c	2 558	198
d	2 428	387
e	521	387

Point	x	y
f	239	412
g	16	454
h	33	429
i	0	407
j	205	108

Point	x	y
k	238	131
l	282	67
m	505	25

Limon de jour 2/2

1 520 × 418 × 45 · dessus de marche à 45,1° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 1 004 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
14	348	355	163	169	30	52
13	629	382	439	191	30	54
12	883	382	719	217	31	59
11	1 103	348	969	214	35	70
10 *	1 273	263	1 181	171	0	56
9 *	1 400	136	1 361	97	–	–

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	333	0
b	645	59
c	927	86
d	1 181	86
e	1 401	52
f	1 512	25

Point	x	y
g	1 491	46
h	1 519	74
i	1 276	317
j	1 247	289
k	1 179	356
l	1 068	383

Point	x	y
m	848	418
n	594	418
o	312	390
p	0	332

Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 40 mm plus bas (marche et jeu).
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de mur 1/2

3 500 × 486 × 45 · dessus de marche à 30,5° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 589 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
1 *	91	309	362	149	30	52
2	408	331	679	172	30	52
3	725	353	996	194	30	52
4	1 043	375	1 313	216	30	52
5	1 360	398	1 630	238	30	52
6	1 677	420	1 947	261	30	52
7	1 994	442	2 304	260	30	52
8	2 349	442	2 697	237	30	54
9	2 738	422	3 247	122	31	59
10	3 272	316	3 425	226	38	77

Contour		
Point	x	y
a	3 327	0
b	3 499	293
c	3 461	316
d	3 298	359
e	2 763	465

Point	x	y
f	2 374	485
g	2 019	485
h	117	352
i	0	154
j	138	72

Point	x	y
k	1 847	192
l	2 201	192
m	2 591	172
n	3 125	66
o	3 288	23

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de mur 2/2

2 130 × 434 × 45 · dessus de marche à 24,0° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 444 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
10 *	99	296	596	76	–	–
11	605	269	1 033	79	35	70
12	1 053	267	1 419	104	31	59
13	1 443	290	1 772	144	30	54
14	1 797	330	2 037	224	30	52

Contour		
Point	x	y
a	496	0
b	939	0
c	1 327	25
d	1 679	65

Point	x	y
e	1 992	123
f	2 130	434
g	1 818	376
h	1 465	335

Point	x	y
i	1 077	311
j	634	311
k	138	383
l	0	73

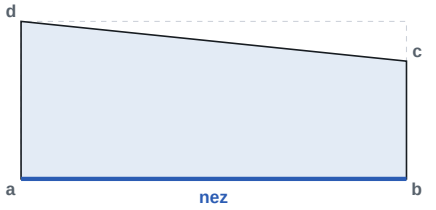
* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Marche 7

880 × 360 × 40



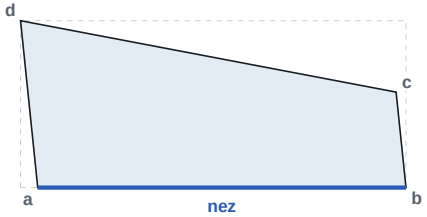
Point	x	y
a	0	0
b	880	0

Point	x	y
c	880	269
d	0	360

Côtés : a–b 880 · b–c 269 · c–d 885 · d–a 360
Diagonales : a–c 920 · b–d 951

Marche 8

927 × 401 × 40



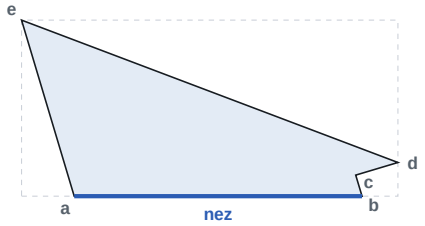
Point	x	y
a	41	0
b	926	0

Point	x	y
c	902	229
d	0	401

Côtés : a–b 885 · b–c 231 · c–d 919 · d–a 403
Diagonales : a–c 891 · b–d 1 009

Marche 9

1 202 × 562 × 40



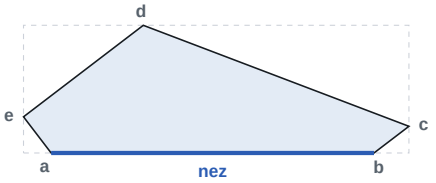
Point	x	y
a	168	0
b	1 087	0
c	1 066	67

Point	x	y
d	1 201	107
e	0	562

Côtés : a–b 919 · b–c 70 · c–d 141 · d–e 1 284 · e–a 586

Marche 10

1 405 × 466 × 40



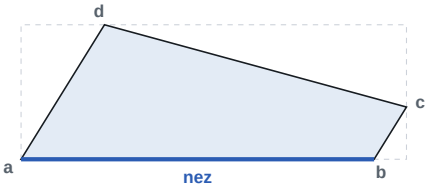
Point	x	y
a	101	0
b	1 277	0
c	1 404	97

Point	x	y
d	437	465
e	0	132

Côtés : a–b 1 176 · b–c 160 · c–d 1 036 · d–e 549 · e–a 166

Marche 11

1 131 × 395 × 40



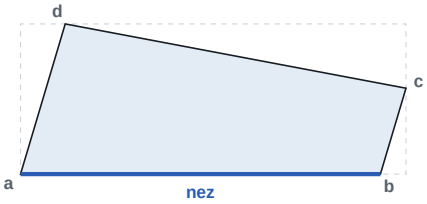
Point	x	y
a	0	0
b	1 036	0

Point	x	y
c	1 131	153
d	245	395

Côtés : a–b 1 036 · b–c 180 · c–d 918 · d–a 464
Diagonales : a–c 1 141 · b–d 884

Marche 12

984 × 384 × 40



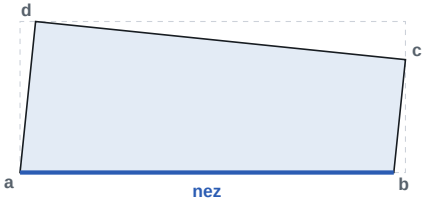
Point	x	y
a	0	0
b	918	0

Point	x	y
c	983	219
d	114	383

Côtés : a–b 918 · b–c 229 · c–d 885 · d–a 400
Diagonales : a–c 1 007 · b–d 891

Marche 13

913 × 358 × 40



Point	x	y
a	0	0
b	885	0

Point	x	y
c	912	267
d	37	357

Côtés : a–b 885 · b–c 269 · c–d 880 · d–a 359
Diagonales : a–c 951 · b–d 920